

HACKATHON– 2

Agenda de Contactos

- Angelica Cecilia Peralta Avendaño
- Ernesto Sánchez Salazar
- Luis Fernando Martínez Moreno
- José Álvaro Terrones Luna

Estructura de datos orientada a objetos en Java para gestión eficiente de contactos telefónicos.

</> Programación Orientada a Objetos

Trabajo en Equipo

</> Java

Propósito y Objetivos del Proyecto

Control de Memoria

Gestión dinámica de arreglos fijos y personalizados en Java.

Organización de Datos

Organizar datos de entrada de tipo int y string

Almacenar datos

Crear un programa que guarde contactos de manera ordenada

Arquitectura del Sistema

El proyecto se divide en tres componentes clave para separar responsabilidades.

Contacto.java

Define la entidad, atributos privados, constructores y sobrescritura de igualdad.

Agenda.java

Motor lógico con arreglos, validaciones de capacidad y métodos de control.

Main.java

Punto de entrada con bucle interactivo do-while y gestión de consola.

Agenda: Inicialización y Capacidad

Soporte para agendas de tamaño predeterminado o personalizado.

10

Constructor por Defecto

Crea un arreglo con capacidad estándar de 10 contactos y contador en cero.

N

Constructor Personalizado

Permite al usuario definir el tamaño máximo mediante parámetros en consola.

Clase Contacto: Estructura y Validación

Encapsulamiento de datos personales y lógica robusta de comparación.

Atributos Privados

nombre, apellido y teléfono protegidos mediante encapsulamiento.

Igualdad Case-Insensitive

equals() y hashCode() normalizan nombres a minúsculas.

```java
// Criterio de unicidad en Contacto.java
 @Override
public boolean equals(Object object) {
   if (this == object) return true;
   Contacto c = (Contacto) object;
   return nombre.equalsIgnoreCase(c.nombre) &&
          apellido.equalsIgnoreCase(c.apellido);
 }
```

Adición Segura de Contactos

Validaciones múltiples antes de registrar cualquier elemento en el arreglo.

01. Campos Vacíos

Rechaza nombres o apellidos nulos o en blanco.

02. Límite de Arreglo

Verifica si la agenda alcanzó su capacidad máxima.

03. Duplicados

Comprueba la existencia previa mediante existeContacto().

Menú Interactivo en Consola

Control centralizado mediante bucles dinámicos y selección de opciones.

Entrada con Scanner

Captura segura de datos y limpieza de buffer de lectura.

Estructura Switch

Derivación limpia hacia las operaciones de adición, consulta y verificación.

```
// Menú Principal en Main.java
 System.out.println("1.- Añadir contacto");
 System.out.println("2.- Listar Contacto");
 System.out.println("3.- Buscar Contacto");
 System.out.println("4.- Verificar existencia");
int opcion = sc.nextInt();
```

Conclusiones del Proyecto

Logros técnicos alcanzados durante la implementación en Java.

Dominio POO

Aplicación práctica de constructores, encapsulamiento y métodos de clase.

Control de Arreglos

Manejo eficiente de límites y validación de estados de la agenda.

Gestion de datos

Organización y manipulación de datos en el programa.

EQUIPO 6

¡Gracias por su atención!

Espacio abierto para preguntas y demostración del código en ejecución.

Agenda de Contactos Java • 2026